DATAFORGE CONSULTING

Analítica para decidir mejor

Retener valor, no solo clientes

Sistema de Decision Intelligence para la retención de clientes · Caso Telco



EQUIPO CONSULTOR

Oscar Santiago Merino Suárez · Claudia Rocío Rodríguez Ortiz
Paula Andrea Gacha García · Daniel Felipe Pérez Pineda

Decision Intelligence & Business Analytics
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito · Docente: Juliana De Mier Medellín · Noviembre de 2026

Cómo construimos el sistema: del problema a la recomendación

1 Problema → 2 Decisión → 3 Métricas → 4 Datos → 5 Análisis → 6 Impacto → 7 Dashboard → 8 Monitoreo y recomendación

Oscar Santiago Merino

Contexto, problema, pregunta de decisión, Decision Canvas y alternativas

Diapositivas 1–8 · 6 min

Claudia Rocío Rodríguez

North Star, árbol de métricas, KPIs, diccionario, tabla analítica y calidad

Diapositivas 9–16 · 6 min

Paula Andrea Gacha

Ciclo de vida, cohortes, contribución, drivers y priorización de segmentos

Diapositivas 17–24 · 6 min

Daniel Felipe Pérez

Supuestos, ROI por escenarios, sensibilidad, piloto y dashboard

Diapositivas 25–33 · 6,5 min

Cierre (diapositivas 34–37): Oscar retoma con las reglas de monitoreo, la recomendación, los riesgos y las preguntas · 2,5 min.

01

Problema y decisión

Presenta: Oscar Santiago Merino Suárez

Contexto · Problema en cifras · Pregunta de decisión · Decision Canvas · Alternativas de acción

Telco vive de suscripciones mensuales y hoy retiene con descuentos genéricos

Quién es Telco. Operadora de telefonía e internet residencial con ingresos por suscripción mensual. Caso público de IBM (compañía ficticia).

Cómo retiene hoy. La Gerencia de Retención responde con descuentos generales: no prioriza a quién contactar, no asigna una palanca por perfil y no mide el retorno de lo que hace.

Por qué importa. Una mala elección de palanca puede retener clientes a costa del ARPU, por ejemplo con descuentos a quien no pensaba irse.

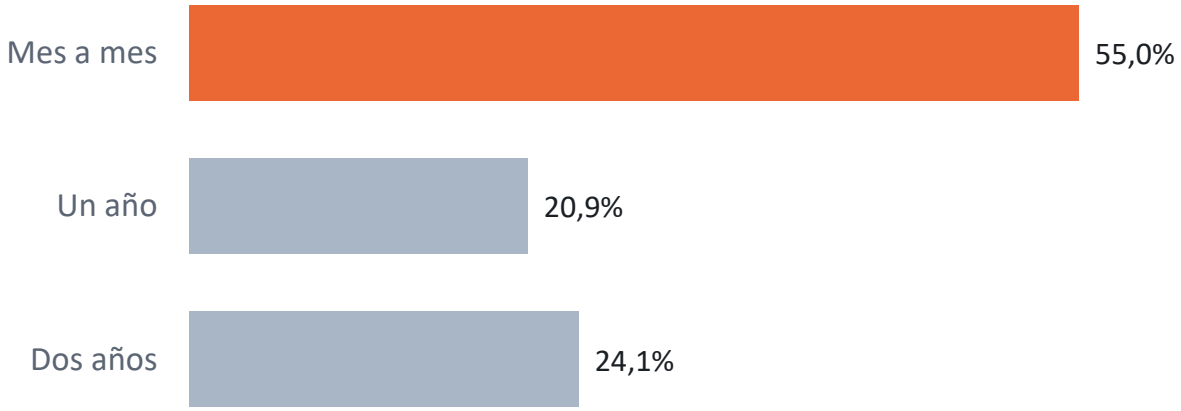
7.043
clientes en el corte

456 mil
USD de MRR mensual

64,76
USD de ARPU mensual

El 55 % de la base está en contrato mes a mes

Composición de la base por tipo de contrato (% de clientes)



El churn se lleva casi un tercio del ingreso recurrente mensual

26,5 %
de los clientes abandonó (1.869 de 7.043)

USD 139 mil
de MRR perdido cada mes por churn

30,5 %
del ingreso recurrente mensual (MRR)

74 vs. 61
USD de ARPU: quienes se van frente a los activos

Quienes abandonan pagan 22 % más que quienes se quedan

ARPU mensual por estado del cliente (USD)



Qué significa para la decisión

- Contar clientes perdidos subestima el problema: se van los de mayor factura.
- La métrica principal debe ponderar por valor (MRR), no solo por número de clientes.
- Las tasas son del período de corte: se comparan entre segmentos y no se anualizan.

Reformulamos el encargo: de «un dashboard de churn» a una decisión mensual

Formulación débil

«Queremos un dashboard de churn.»

Formulación orientada a decisión

La Gerencia de Retención decide cada mes a quién intervenir, con qué palanca y con cuánto presupuesto, porque el churn se lleva un tercio del MRR.

PREGUNTA DE DECISIÓN

¿Qué segmentos de clientes activos debe priorizar la Gerencia de Retención este mes, con qué palanca y con qué retorno esperado, para reducir el MRR perdido por churn sin deteriorar el ARPU?

Estratégico

Comité Directivo · trimestral

% MRR retenido frente a la meta y presupuesto del programa

Táctico

Gerencia de Retención · mensual

Segmentos a intervenir, palanca por perfil y presupuesto

Operativo

Customer Success y Facturación · semanal

Lista de contacto, ejecución de palancas y alertas

Decision Canvas: quién decide, qué decide, cada cuánto y cómo sabremos si funcionó

Problema organizacional

Pérdida de clientes y de MRR por churn (26,5 % y 30,5 %) con acciones genéricas y sin priorizar.

Objetivo de negocio

Llevar el MRR perdido de 30,5 % a ≤ 25 % en dos trimestres sin que el ARPU caiga más de 3 %.

Usuario de la decisión

Gerente de Retención (decide). Comité Directivo (audiencia). Customer Success, Facturación y Producto (ejecutan).

Decisión principal

Qué segmentos activos intervenir cada mes, con qué palanca y con qué presupuesto.

Frecuencia

Mensual para segmentos y presupuesto; semanal para la ejecución; trimestral para el impacto.

Datos

IBM Telco Customer Churn: 7.043 clientes × 21 variables en un corte. A futuro: cortes mensuales, CRM y costos.

Criterio de éxito

MRR perdido ≤ 25 %, uplift del piloto significativo, ROI ≥ 0 en el escenario base y ARPU ≥ USD 62,82.

Riesgos de interpretación

Corte sin fechas, ventana de churn ambigua, sesgos de selección y de supervivencia, costos supuestos.

Evaluamos cuatro alternativas con el mismo criterio: valor retenido por dólar invertido

A

No intervenir

Status quo: el churn sigue llevándose el 30,5 % del MRR.

Riesgo: Línea base de comparación.

B

Descuento masivo

10 % de descuento por 12 meses a los 2.220 clientes activos mes a mes.

Riesgo: Subsidia a quien no se iba a ir y presiona el ARPU.

C

Programa focalizado

Clientes de riesgo alto, cada uno con su palanca: onboarding (L4), protección (L2), pago automático (L3) o migración anual (L1).

Riesgo: Depende del score y de la aceptación: se valida con piloto.

D

Revisar la fibra

Precio y calidad del servicio de fibra óptica, el segmento con mayor churn.

Riesgo: Requiere datos de red y competencia que el corte no tiene.

Criterios de comparación: ROI estimado por escenario · MRR retenido · costo por cliente salvado · efecto sobre el ARPU · factibilidad operativa

02

Sistema de métricas y datos

Presenta: Claudia Rocío Rodríguez Ortiz

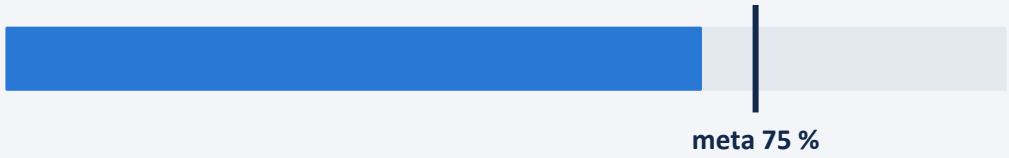
North Star · Árbol de métricas · KPIs · Diccionario · Tabla analítica · Calidad de datos · Modelo estrella

North Star: % MRR retenido, hoy en 69,5 % frente a una meta de 75 %

% MRR RETENIDO

69,5 %

Meta ≥ 75 % · brecha de −5,5 pp · semáforo amarillo



Fórmula

1 − MRR de quienes abandonan / MRR total del período

= 1 − USD 139 mil / USD 456 mil

Por qué esta métrica

1. **Representa valor**
   Un cliente se queda si el servicio le sigue aportando, y la métrica pondera por lo que paga.

2. **Se descompone en drivers**
   Contrato, ciclo de vida, servicio, protección y pago: cada uno tiene palanca y dueño.

3. **La entiende toda la organización**
   Del Comité Directivo a Customer Success, con la misma definición.

Alternativas descartadas

Número de clientes (crece con adquisición) · % contratos a plazo (se infla con descuentos; queda como driver) · tasa de churn sola (no distingue valor).

El árbol conecta la North Star con cinco drivers, cada uno con palanca y dueño



Los indicadores se organizan en cuatro niveles: estratégicos, operativos, diagnósticos y de balance

Estratégicos
Comité · mensual

% MRR retenido
69,5 % meta ≥ 75 %

Tasa de churn
26,5 % meta ≤ 22 %

MRR perdido
USD 139 mil meta ≤ 25 % MRR

% contrato a plazo
45,0 % meta ≥ 50 %

Operativos
Gerencia · semanal

Churn temprano 0–6 m
52,9 % meta ≤ 45 %

% pago automático
43,5 % meta ≥ 50 %

Adopción de protección
53,7 % meta ≥ 58,7 %

MRR activo riesgo alto
USD 64 mil meta −15 %

Diagnósticos
Analítica · mensual

Churn por segmento
contrato, servicio, pago

Odds ratios ajustados
modelo logístico

ARPU que se va vs. activo
74,44 vs. 61,27

Score de riesgo (AUC)
0,85

Balance
CFO · mensual / trimestral

ARPU
USD 64,76 meta ≥ USD 62,82

ROI del programa
+179 % est. meta ≥ 0

Costo por salvado
USD 184 meta < USD 200

Frecuencia, dueño y umbrales de cada KPI: diccionario de métricas (Anexo A del informe) y página 5 del dashboard.

Cada métrica tiene una definición reproducible: fórmula, ventana, fuente, meta y dueño

Ficha técnica · % MRR retenido (North Star)	
Tipo	Tasa / North Star Metric
Definición	Proporción del ingreso recurrente mensual que se conserva al cierre del período
Fórmula	1 − Σ cargo_mensual[churn = 1] / Σ cargo_mensual
Numerador / denominador	MRR de clientes que abandonan en el período / MRR de todos los clientes al inicio del período
Granularidad	Cliente (cálculo) → segmento y mes (reporte)
Ventana y frecuencia	Período de corte (mensual a futuro) · Mensual
Meta o umbral	≥ 75 % (verde); 69,5–75 % (amarillo); < 69,5 % (rojo)
Balance y dueño	ARPU, costo de retención, ROI del programa · Gerencia de Retención
Riesgo de interpretación	Puede subir por alzas de precio a clientes que se quedan; con un solo corte no hay tendencia; la ventana del churn es ambigua

Las 9 métricas del diccionario

1. % MRR retenido (North Star)
2. Tasa de churn de clientes
3. MRR perdido por churn
4. Churn temprano (0–6 meses)
5. % clientes con contrato a plazo
6. % clientes con pago automático
7. Adopción de protección
8. ARPU (balance)
9. MRR en riesgo esperado

Trabajamos sobre una tabla analítica cliente-corte, auditada y reproducible



Unidad de análisis y granularidad

- **Una fila =** un cliente en un corte (entidad, no evento).
- **Llave:** customer_id, única y sin nulos.
- **Eje temporal:** antigüedad de 0 a 72 meses; no hay fecha calendario.
- **Granularidad:** cliente → cliente-corte → segmento en el dashboard.
- **Regla:** tasas como razón de sumas; clientes con DISTINCTCOUNT.

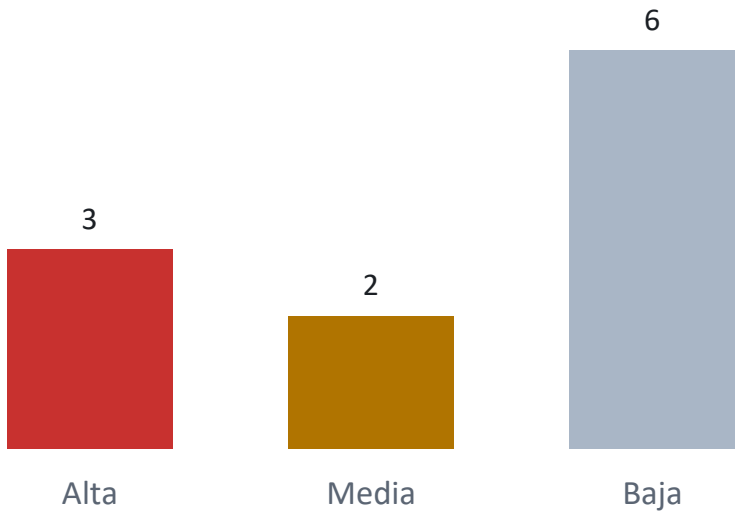
Qué contiene df_analitico

- **Medidas:** cargo_mensual (MRR), mrr_perdido, churn, prob_churn, mrr_riesgo_esperado.
- **Dimensiones:** contrato, internet, método de pago, banda y etapa de antigüedad, riesgo, palanca, segmento.
- **Banderas:** registro_valido, cargo_total_imputado, tiene_proteccion, pago_automatico, contrato_plazo.

La auditoría encontró pocos errores, pero un hallazgo cambia la lectura del churn

11 revisiones por severidad

Plantilla 3 · detalle en el notebook (sección 4)



Validaciones automáticas: llave única, sin nulos, MRR y churners reconciliados con el crudo, tasas en [0, 1] e integridad referencial.

ALTA **11 TotalCharges vacíos**

Todos con antigüedad 0: clientes aún sin facturar. Se imputa 0 con bandera; no se elimina a nadie.

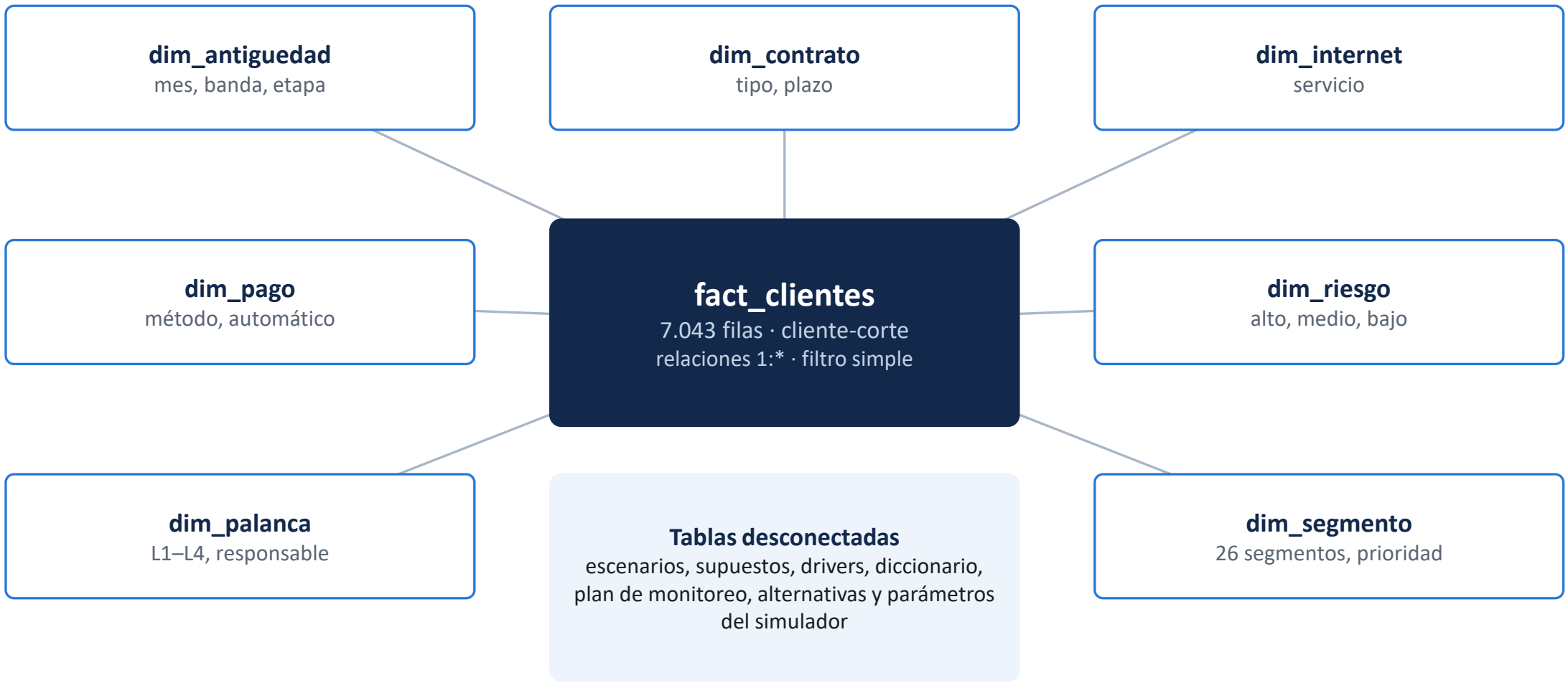
ALTA **Sin fecha calendario**

No hay serie mensual. El eje temporal es la antigüedad, con cohortes por banda de antigüedad.

ALTA **26,5 % no es churn mensual**

Con esa tasa, la proporción esperada de clientes con 49 meses o más sería ≈ 0; en la base es 31,8 %. Se reporta como tasa del período y no se anualiza.

En Power BI el modelo es un esquema estrella con 76 medidas DAX oficiales



76 medidas DAX en 7 carpetas: base, estratégicos, operativos, diagnóstico y balance, alertas, simulador del programa y simulador «qué pasaría si».

03

Análisis de desempeño

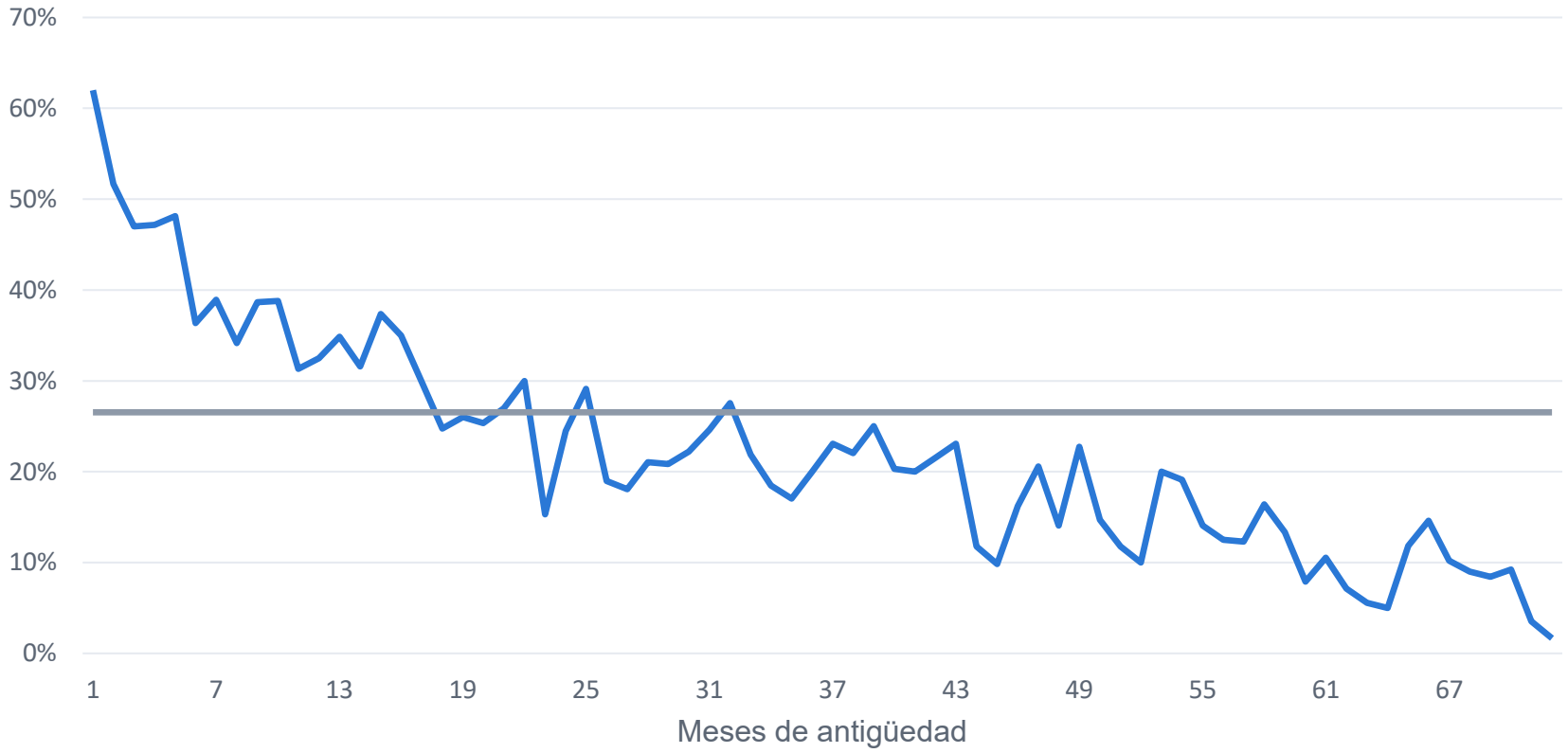
Presenta: Paula Andrea Gacha García

Ciclo de vida · KPIs por etapa · Cohortes · Contribución · Segmentación · Drivers ajustados · Priorización

El riesgo de abandono es máximo en los primeros meses y cae con la antigüedad

Tasa de churn por mes de antigüedad

Línea azul: tasa del mes · línea gris: promedio del corte (26,5 %)



62 %

de churn en el primer mes de relación

52,9 %

entre 0 y 6 meses (meta ≤ 45 %)

9,5 %

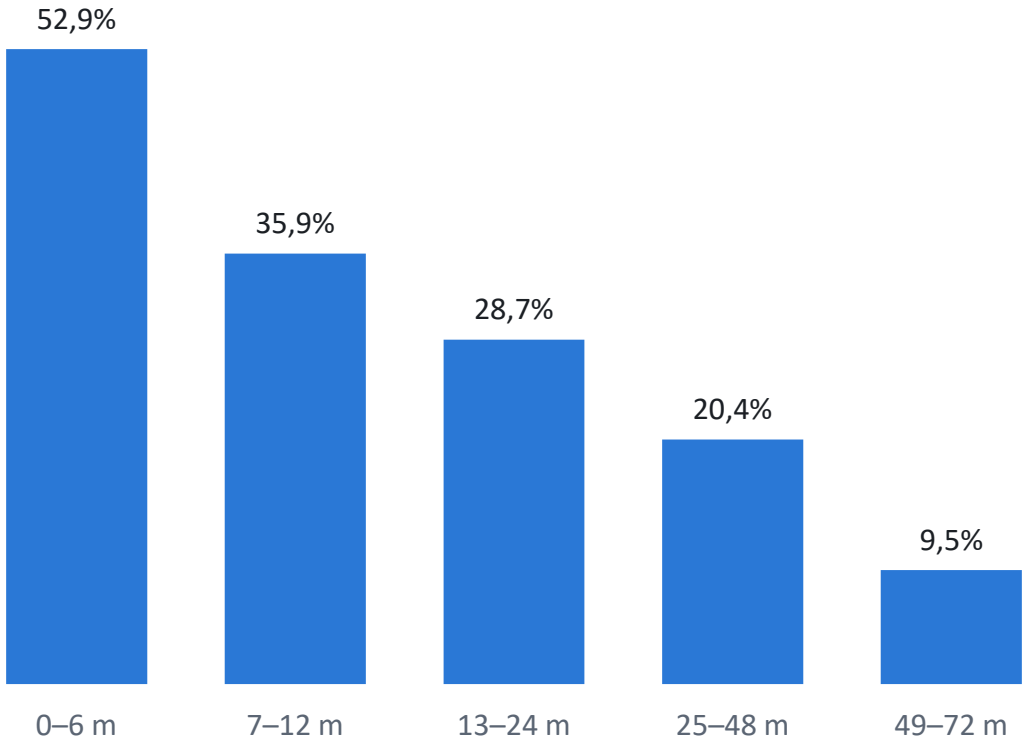
después de 49 meses de antigüedad

Sin fecha calendario, el eje temporal es la antigüedad. Los clientes antiguos son sobrevivientes: la curva muestra tasas condicionales, no una cohorte de altas.

Los KPIs mejoran con la antigüedad: el % MRR retenido pasa de 38 % a 88 %

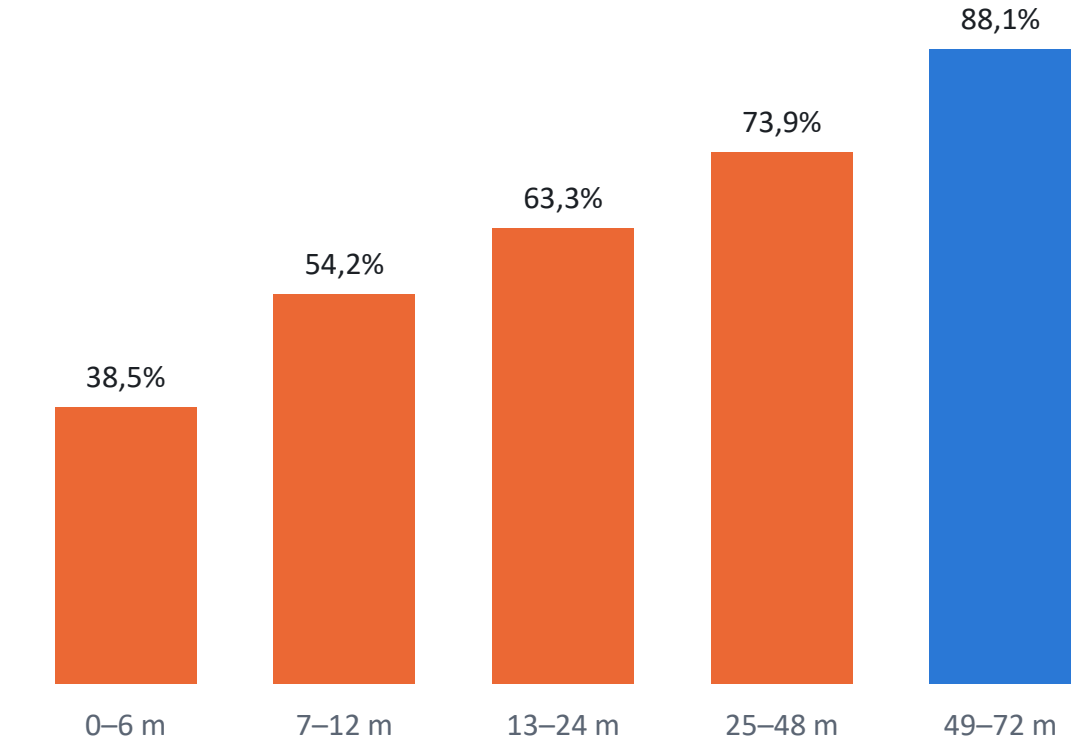
Tasa de churn por etapa del ciclo de vida

% de clientes que abandonan en cada banda de antigüedad



% MRR retenido (North Star) por etapa

Naranja: bajo la meta de 75 % · azul: sobre la meta



Bandas de antigüedad como cohortes del ciclo de vida: 0–6, 7–12, 13–24, 25–48 y 49–72 meses. Tasas del período de corte.

Dentro de cada contrato el churn cae con la antigüedad: no es solo un efecto de mezcla

Antigüedad	Mes a mes	Un año	Dos años	Total
0–6 m	55,2 % n = 1.413	10,3 % n = 39	0,0 % n = 29	52,9 %
7–12 m	42,0 % n = 581	10,6 % n = 85	0,0 % n = 39	35,9 %
13–24 m	37,7 % n = 737	8,1 % n = 197	0,0 % n = 90	28,7 %
25–48 m	32,9 % n = 802	10,6 % n = 518	2,2 % n = 274	20,4 %
49–72 m	26,0 % n = 342	12,9 % n = 634	3,3 % n = 1.263	9,5 %
Total	42,7 %	11,3 %	2,8 %	26,5 %

Qué muestra

El churn cae con la antigüedad dentro de cada contrato: en mes a mes pasa de 55,2 % a 26,0 %.

Qué significa

Los primeros meses son la ventana crítica por sí mismos, no solo por la mezcla de contratos.

Qué implica

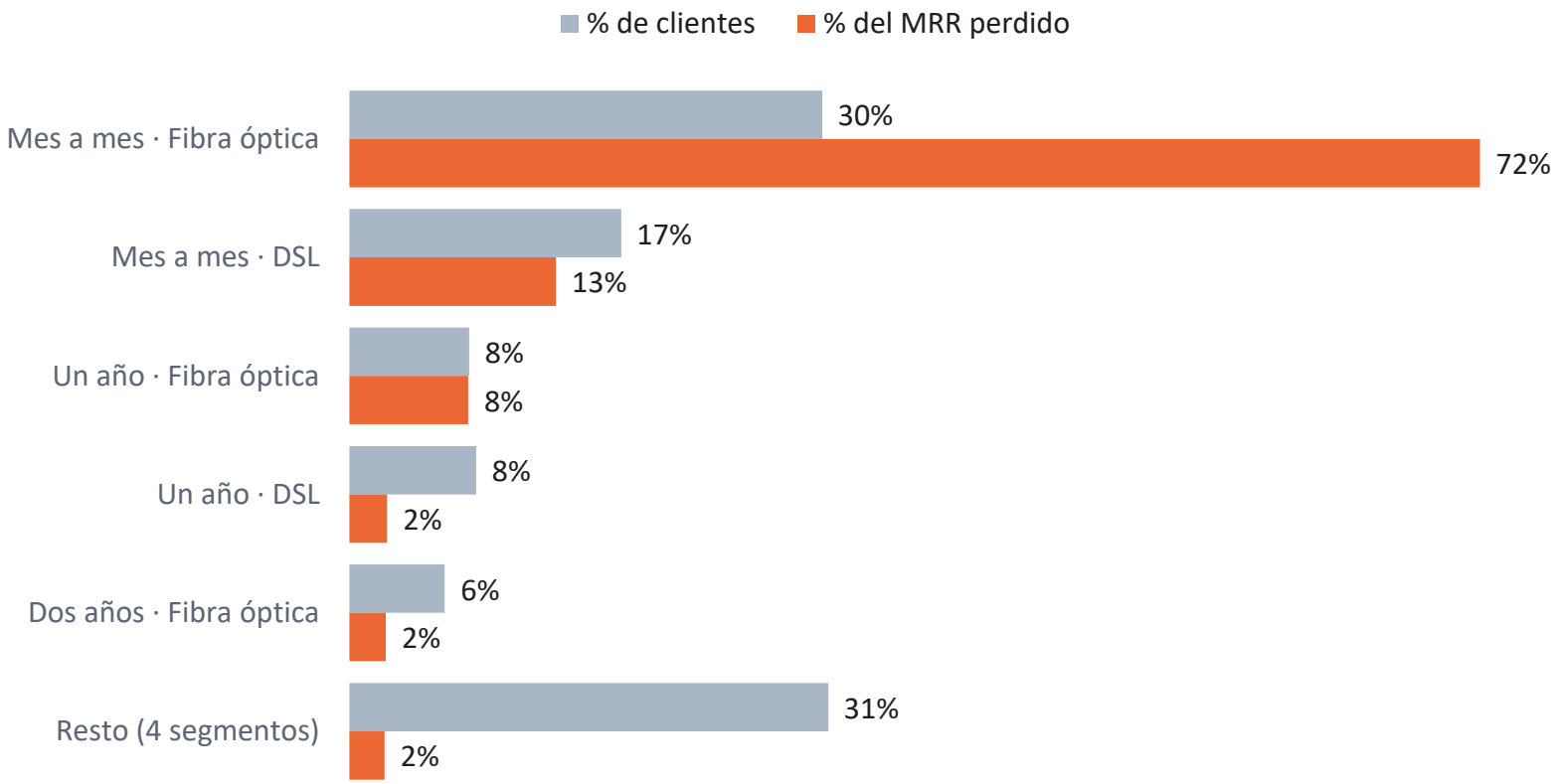
El onboarding temprano (L4) es una palanca independiente de la migración de contrato (L1).

Celdas con menos de 50 clientes (0–6 m con contrato de dos años) deben leerse con cautela.

Mes a mes con fibra: 30 % de los clientes y 72 % del MRR perdido

Participación en la base frente a participación en el MRR perdido

Segmentos contrato × internet · gris: % de clientes · naranja: % del MRR perdido



72 %

del MRR perdido sale de mes a mes con fibra

87 %

del MRR perdido corresponde a contratos mes a mes

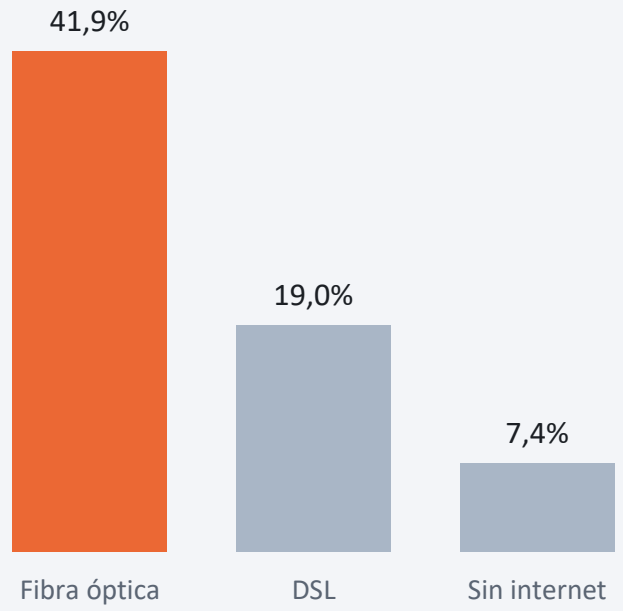
54,6 %

de churn en mes a mes con fibra (promedio 26,5 %)

Fibra, cheque electrónico y falta de protección casi duplican el churn promedio

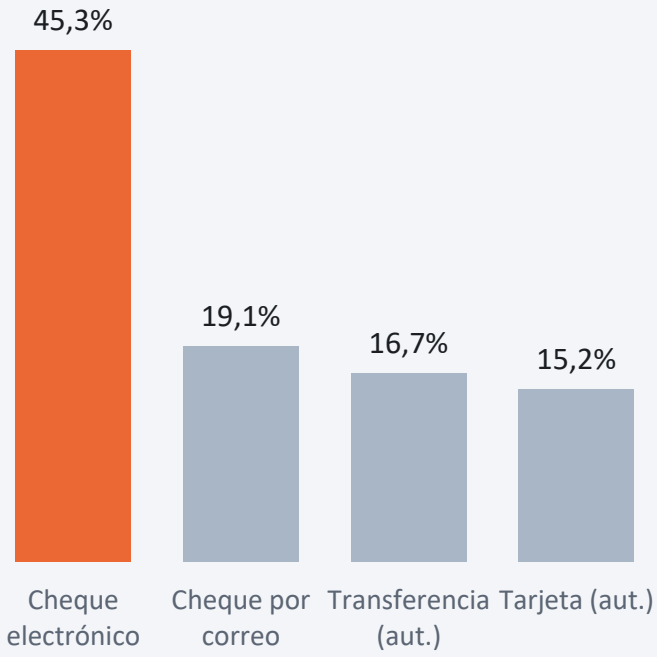
Servicio de internet

Tasa de churn del período



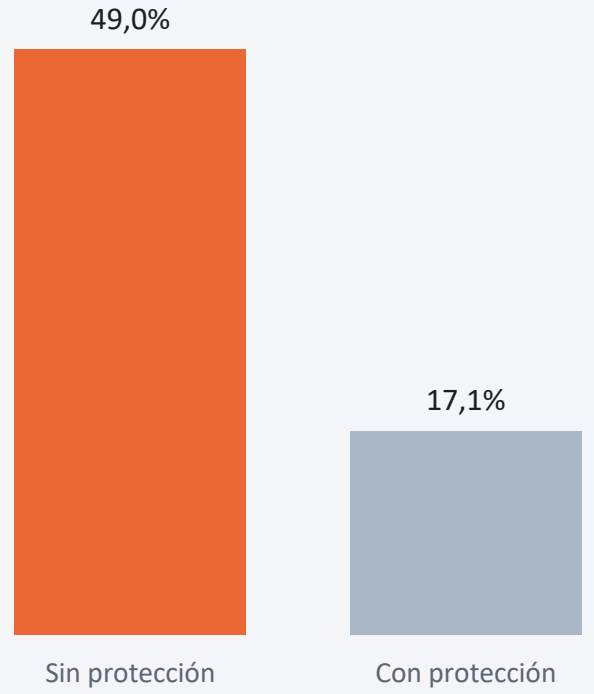
Método de pago

Tasa de churn del período



Protección (clientes con internet)

Tasa de churn del período

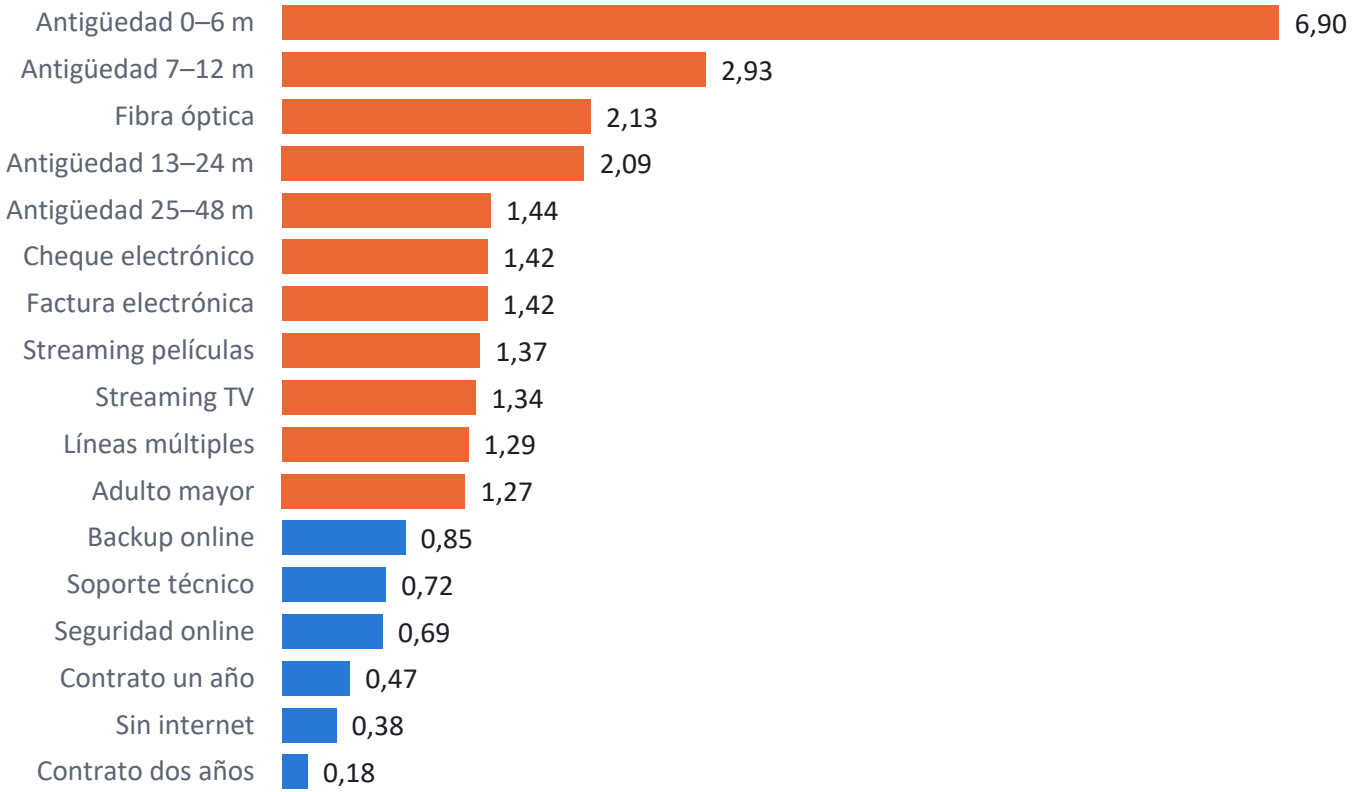


*Naranja: por encima del churn promedio del corte (26,5 %). Intervalos de Wilson al 95 % estrechos en todos los grupos (n > 1.500). *Solo clientes con internet.*

Ajustando todos los factores a la vez, los drivers se mantienen: antigüedad, contrato, fibra y pago

Odds ratios del modelo logístico (factores significativos, p < 0,05)

Naranja: aumenta el riesgo (OR > 1) · azul: lo reduce (OR < 1)



Lectura de los drivers

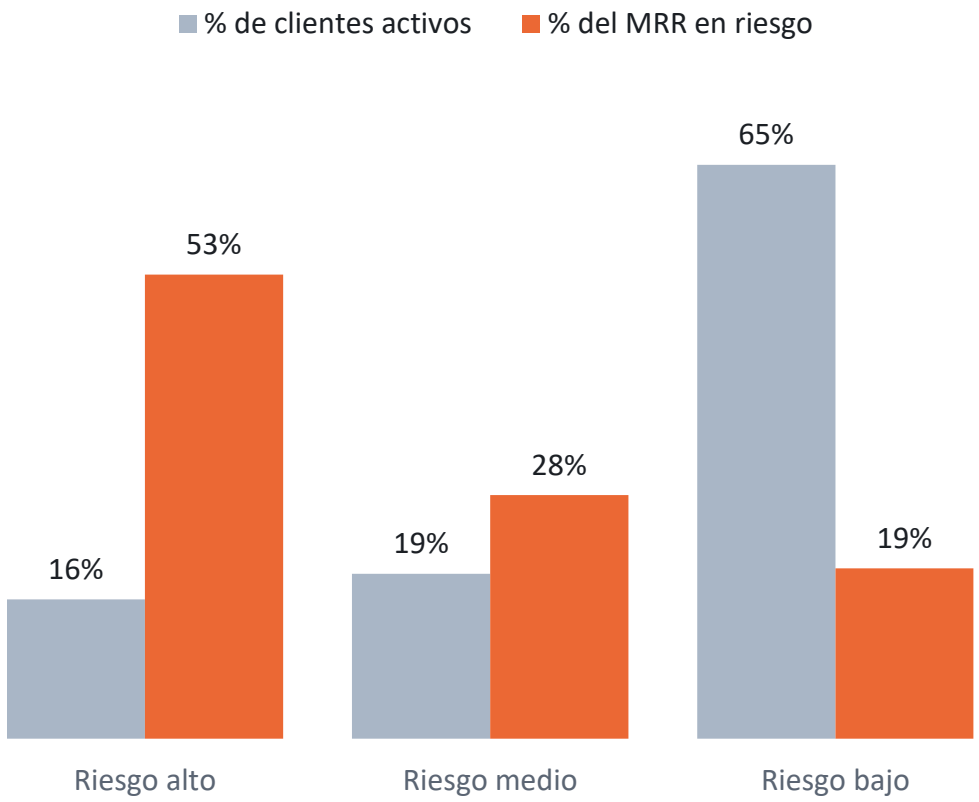
- **Antigüedad 0–6 m:** OR 6,9 frente a 49–72 m.
- **Contrato:** dos años OR 0,18; un año OR 0,47.
- **Fibra:** OR 2,1 aun ajustada (alternativa D).
- **Pago:** cheque electrónico y factura electrónica OR 1,4.
- **Protección:** seguridad OR 0,70 y soporte OR 0,72.
- **Score:** AUC fuera de muestra 0,85; sirve para ordenar.

Asociaciones ajustadas, no efectos causales: el efecto real de cada palanca se medirá con el piloto A/B.

820 clientes de riesgo alto concentran el 53 % del MRR en riesgo esperado

Participación por nivel de riesgo

Gris: % de clientes activos · naranja: % del MRR en riesgo esperado



Segmento	Prioridad	Activos	Churn	MRR en riesgo	Palanca
Mes a mes · Fibra · 13–48 m	**P1**	505	46,6 %	USD 19.592	Protección
Mes a mes · Fibra · 0–12 m	**P1**	273	70,2 %	USD 14.568	Onboarding
Mes a mes · DSL · 0–12 m	**P1**	397	42,5 %	USD 7.861	Onboarding
Mes a mes · Fibra · 49–72 m	**P2**	188	29,3 %	USD 5.699	Protección
Un año · Fibra · 49–72 m	**P2**	288	18,9 %	USD 4.953	Protección
Mes a mes · DSL · 13–48 m	**P2**	368	19,8 %	USD 3.862	Migración anual

P1 = churn ≥ 40 % y ≥ 5 % del MRR en riesgo esperado. Los tres segmentos P1 suman 1.175 clientes activos y el 62 % del MRR en riesgo.

04

Impacto y dashboard

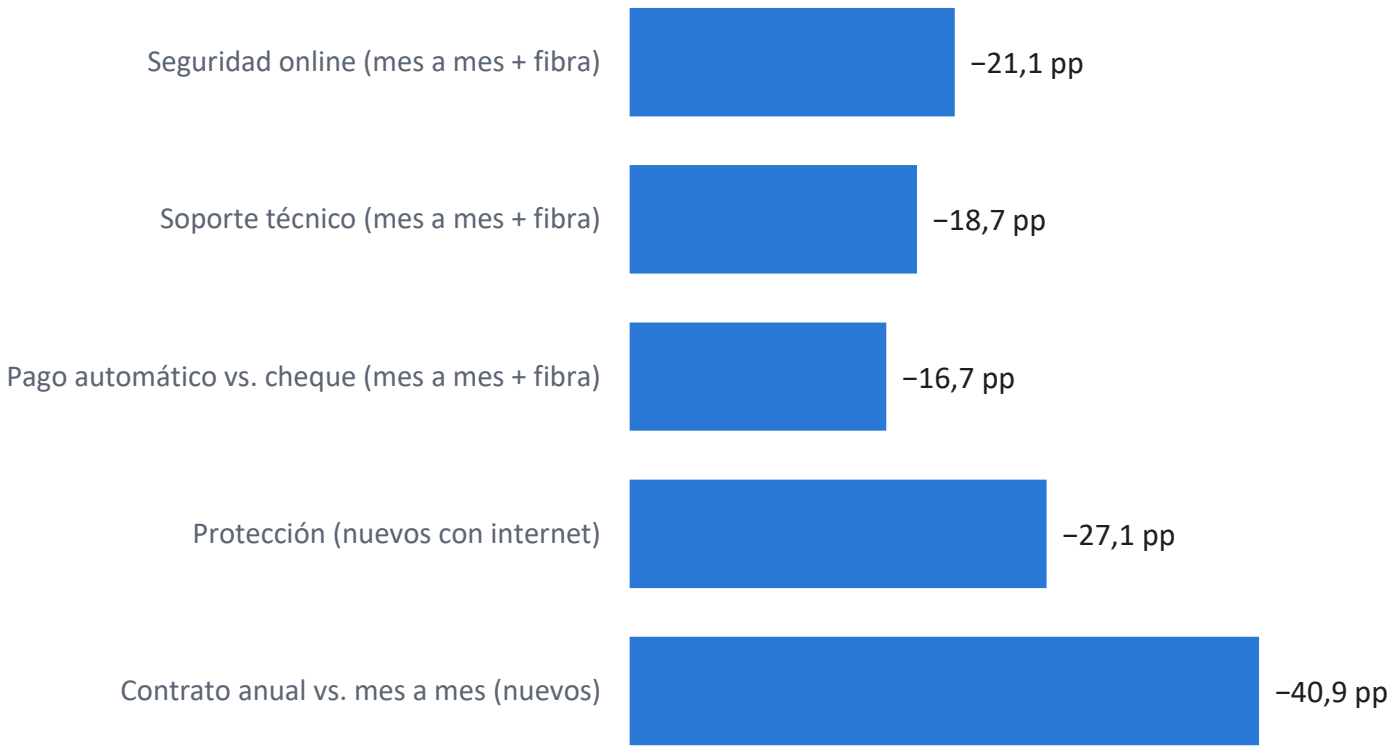
Presenta: Daniel Felipe Pérez Pineda

Evidencia y supuestos · ROI por escenarios · Sensibilidad y piloto · Dashboard: vista ejecutiva, diagnóstica, de monitoreo y simulador

Las brechas observadas acotan el efecto que podemos suponer para cada palanca

Reducción observada del churn dentro de estratos homogéneos

Diferencia en puntos porcentuales (IC 95 %) · asociaciones, no efectos causales



Palanca	Evidencia	Supuesto base
L4 Onboarding	Churn 0–6 m de 52,9 %	10 %
L2 Protección	−21 pp (seguridad)	20 %
L3 Pago automático	−17 pp; OR 1,42	15 %
L1 Migración anual	−41 pp, alta autoselección	35 %

Reducción atribuible: disminución del riesgo de churn entre los clientes que aceptan la palanca. Se descuenta frente a las brechas observadas por sesgo de selección.

Simulamos tres escenarios con supuestos explícitos por palanca

Palanca	Incentivo y costo	Aceptación (C / B / O)	Reducción atribuible (C / B / O)	Responsable
L4 · Onboarding temprano	Acompañamiento en los meses 1–3; USD 8 por cliente	50 / 65 / 80 %	5 / 10 / 20 %	Customer Success
L2 · Bundle de protección	3 meses sin costo de seguridad + soporte	20 / 30 / 40 %	10 / 20 / 30 %	Producto / Marketing
L3 · Pago automático	Crédito único de USD 10 al migrar desde cheque	20 / 30 / 40 %	10 / 15 / 25 %	Facturación
L1 · Migración a contrato anual	10 % de descuento por 12 meses	15 / 25 / 35 %	20 / 35 / 50 %	Comercial de retención

45 / 55 / 65 %

Margen de contribución

6 / 12 / 18

Meses de permanencia del cliente salvado

USD 2

Costo de contacto (L1–L3)

Valor esperado por cliente

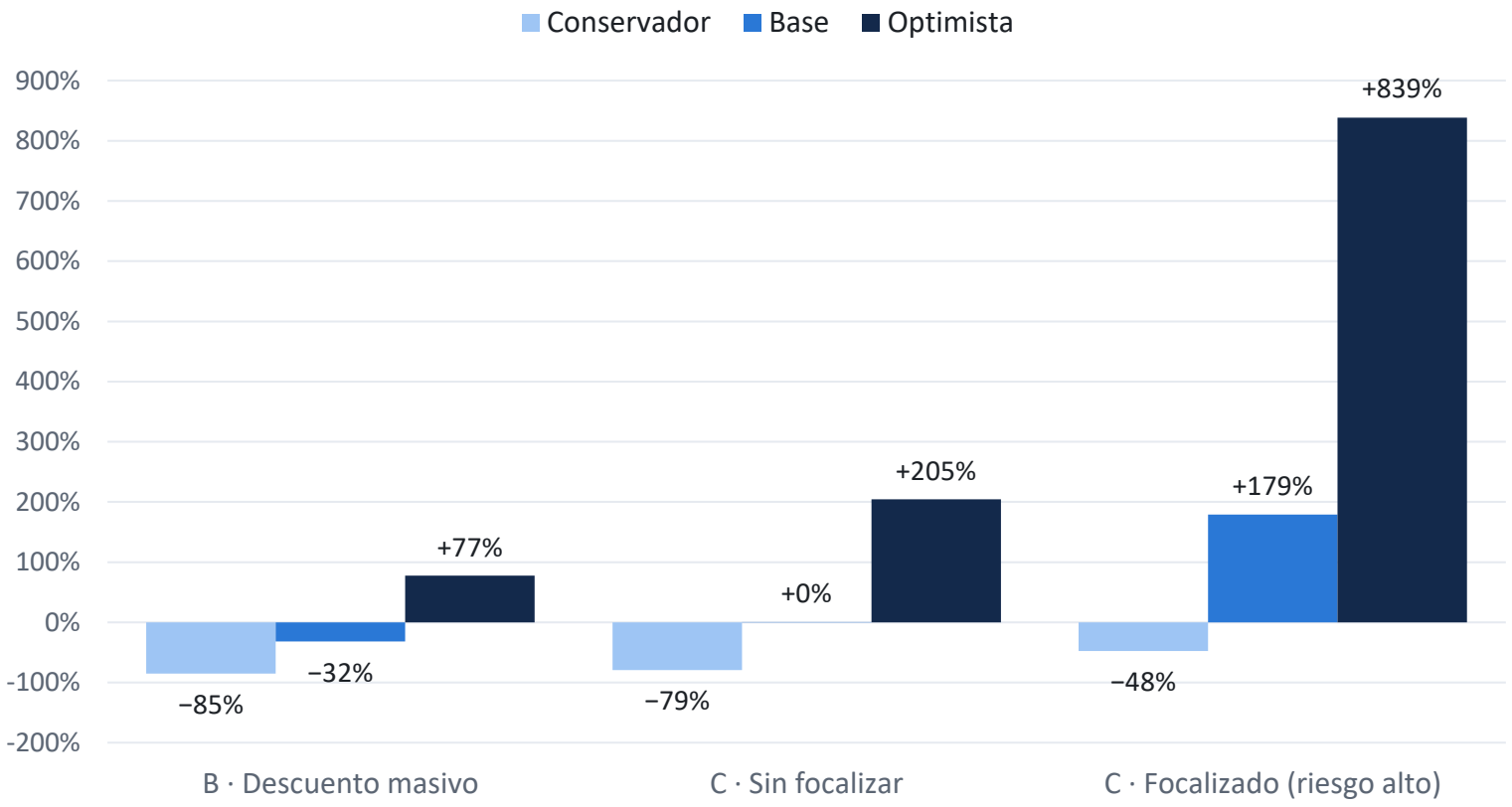
p(churn) × aceptación × reducción × cargo × margen × horizonte

Costo = contacto + aceptación × incentivo

Focalizar paga en el escenario base (+179 %); el descuento masivo pierde dinero (−32 %)

ROI estimado por alternativa y escenario

Conservador · base · optimista



+179 %

ROI base del programa focalizado (820 clientes)

USD 184 vs. 677

costo por cliente salvado: focalizado frente a masivo

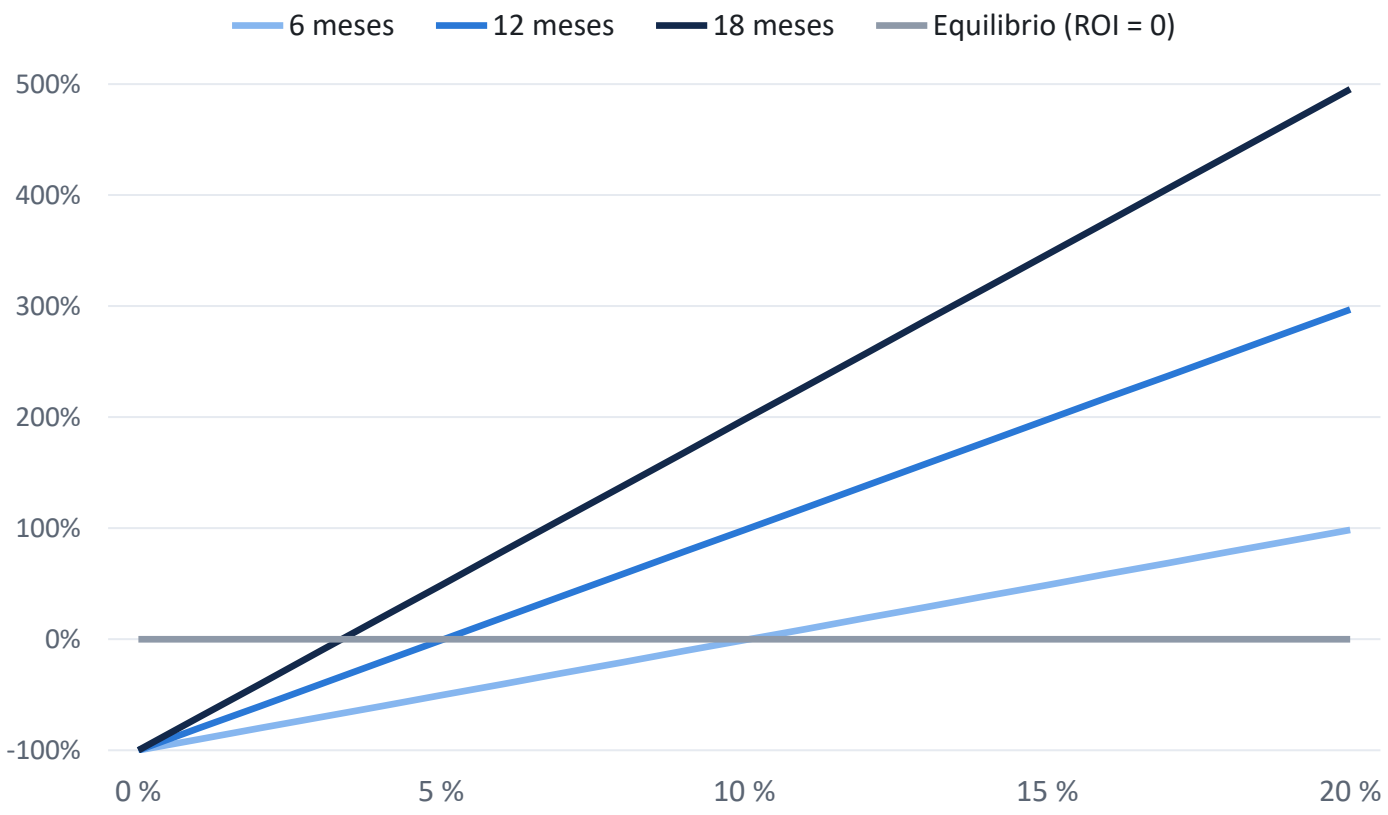
−48 %

en el escenario conservador: por eso se valida con piloto

Basta una reducción atribuible de 5 % para recuperar la inversión: esa es la meta del piloto

ROI del programa focalizado según la reducción atribuible

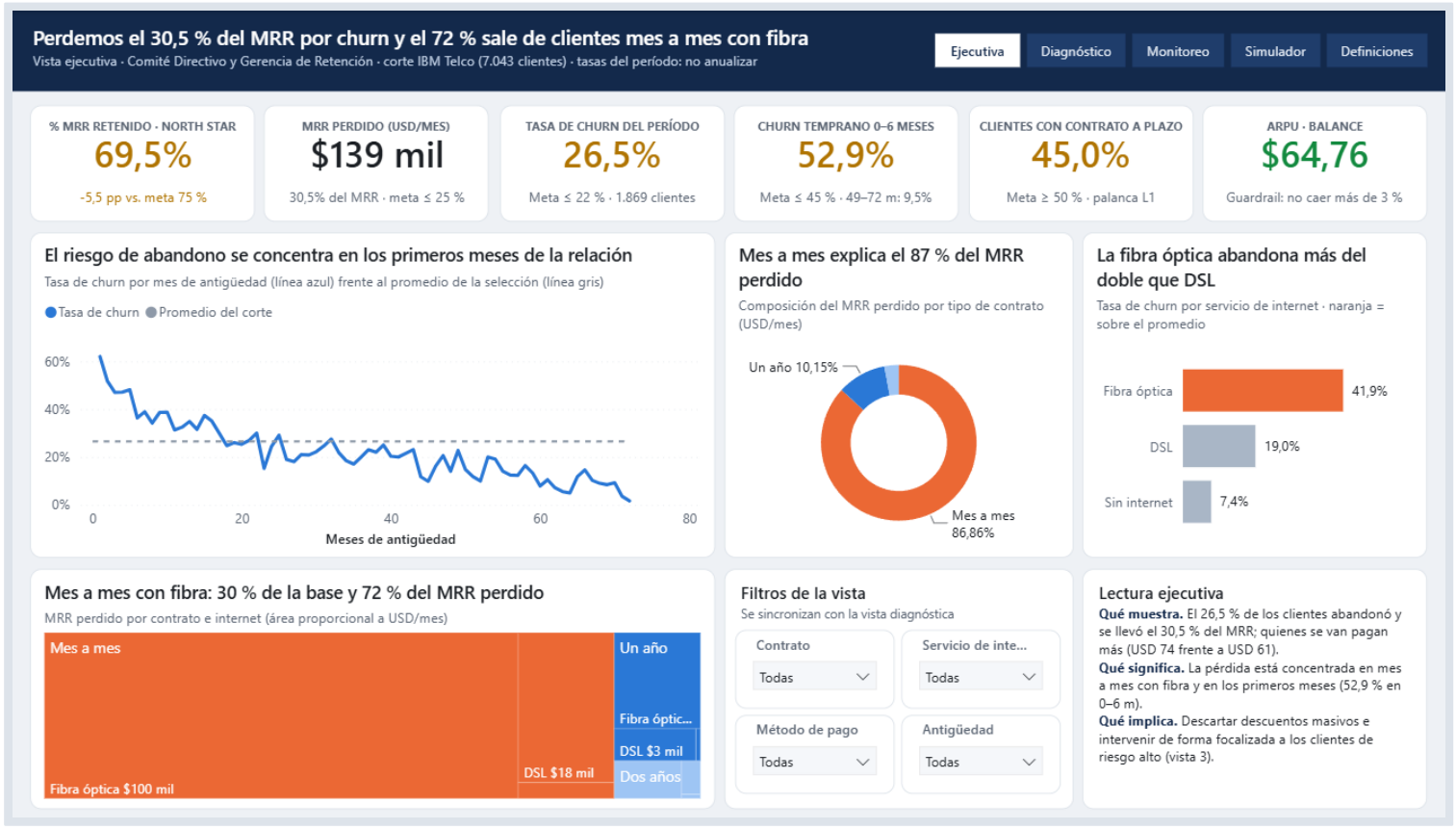
Escenario base · horizonte de permanencia de 6, 12 y 18 meses



Diseño del piloto A/B

- **Población:** 820 clientes de riesgo alto; 410 por brazo, estratificado por palanca.
- **Métrica primaria:** churn a 90 días frente al grupo control.
- **Secundarias:** aceptación, adopción de protección y cambio a pago automático.
- **Guardrails:** ARPU, costo por cliente salvado y reclamos.
- **Poder:** efecto esperado 3,4 pp vs. MDE 9,7 pp: acumular ≈ 9 cortes.

Vista ejecutiva: dimensiona la pérdida y fija el foco del mes



Power BI · página 1 de 5 · Vista ejecutiva (Comité Directivo y Gerencia de Retención)

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Cuánto valor perdemos y dónde?

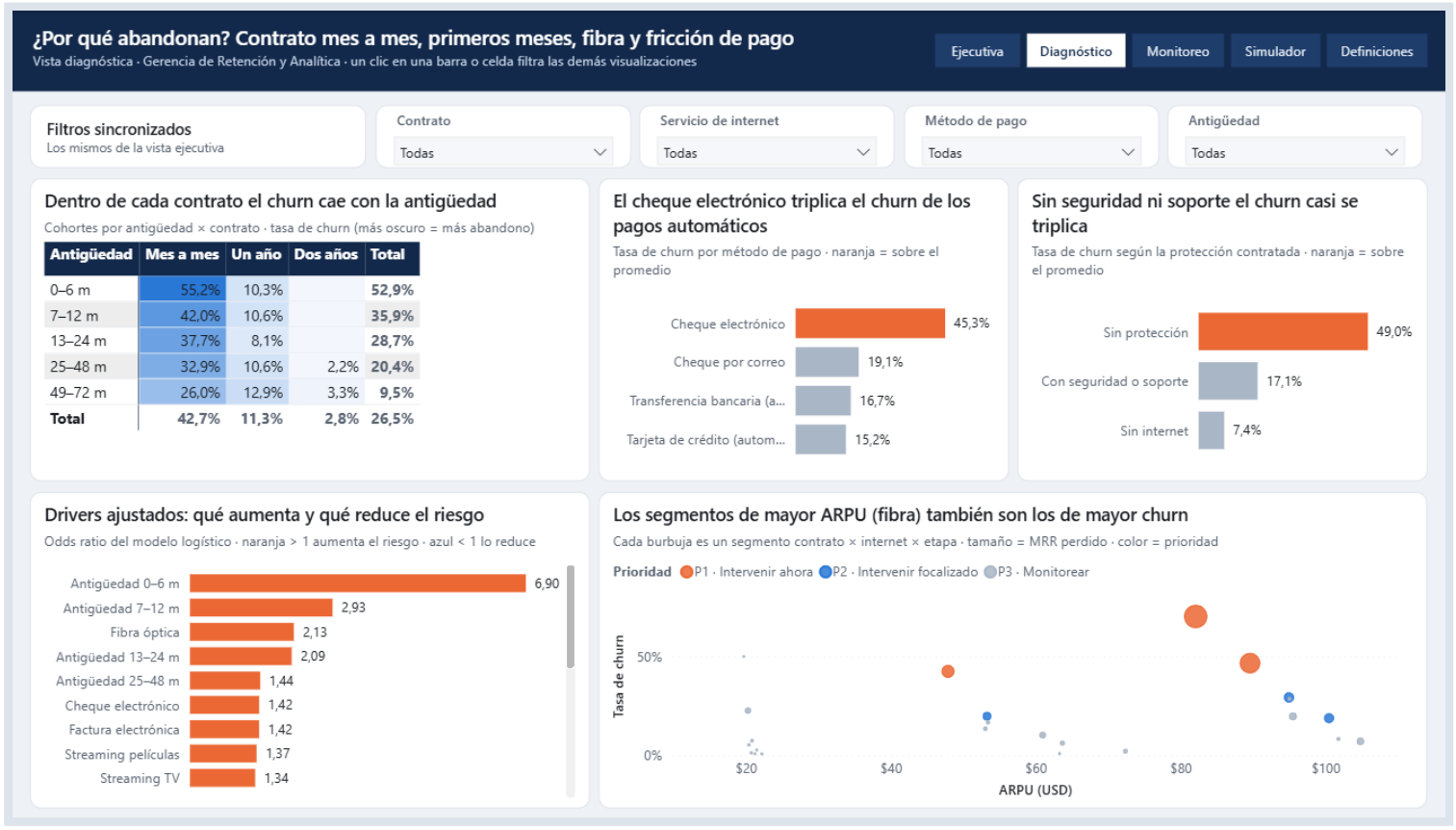
ACCIONES QUE TOMAMOS CON ESTA VISTA

1. **North Star en amarillo (69,5 %)**
   El Comité aprueba presupuesto para retención focalizada, no para descuentos generales.

2. **87 % del MRR perdido es mes a mes**
   La lista de trabajo del mes se arma con mes a mes y fibra (72 % de la pérdida).

3. **Churn temprano de 52,9 % (rojo)**
   Se activa el onboarding L4 para todos los clientes de 0 a 6 meses.

Vista diagnóstica: explica por qué se van y qué palanca corresponde



Power BI · página 2 de 5 · Vista diagnóstica (Gerencia y Analítica); filtros sincronizados con la vista 1

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Por qué abandonan y qué palanca usar?

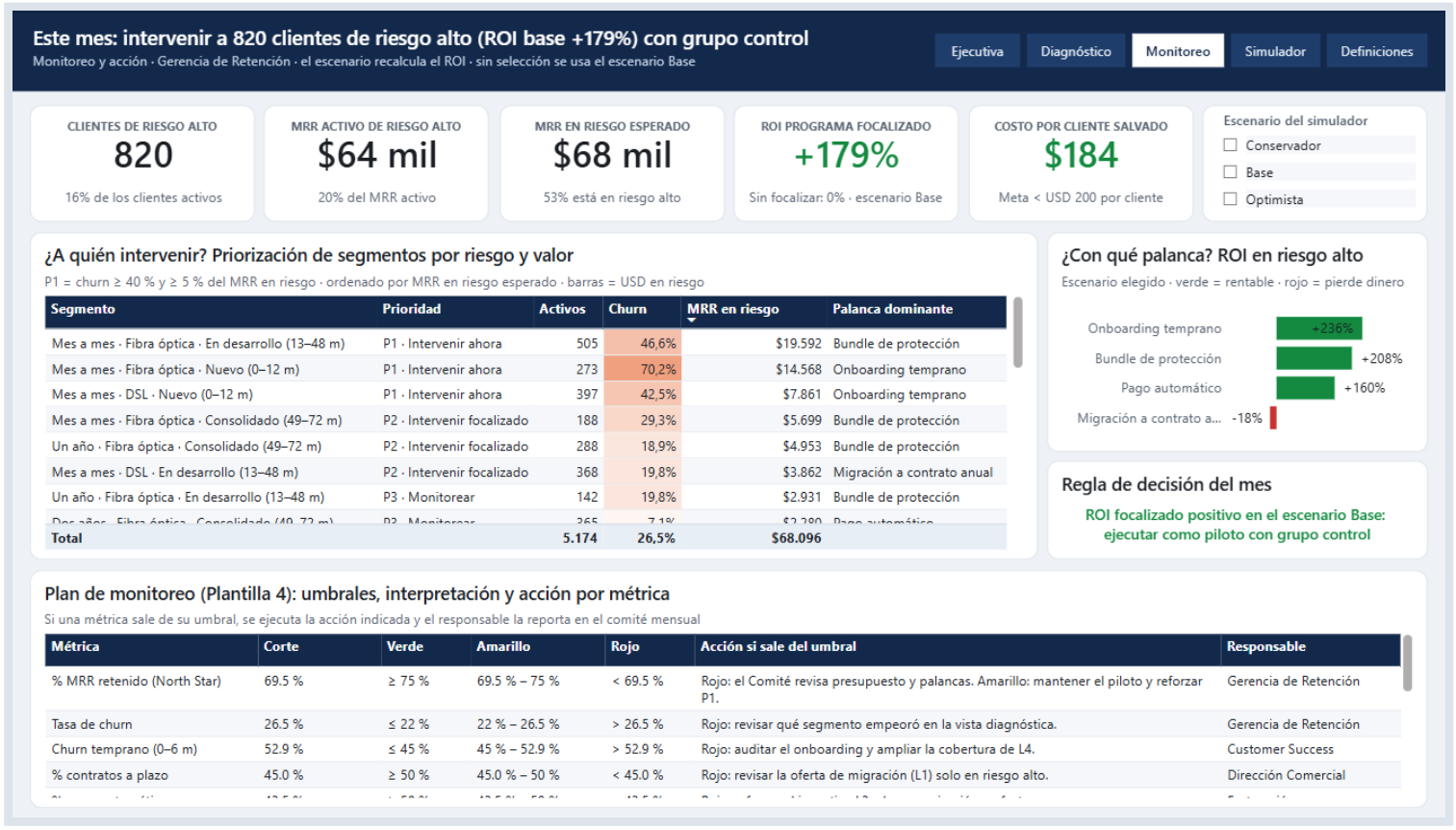
ACCIONES QUE TOMAMOS CON ESTA VISTA

1. **Cheque electrónico: 45,3 % de churn**
   Facturación lanza el incentivo de pago automático (L3) en ese grupo.

2. **Sin protección: 49,0 % vs. 17,1 %**
   Producto ofrece el bundle de seguridad y soporte (L2) a clientes de fibra.

3. **Fibra con OR 2,1 aun ajustada**
   Se abre la línea de investigación D sobre precio y calidad de la fibra.

Monitoreo y acción: a quién intervenir este mes, con qué palanca y con qué retorno



Power BI · página 3 de 5 · Monitoreo y acción (Gerencia de Retención); el escenario recalcula el ROI

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿A quién intervenir y con qué palanca?

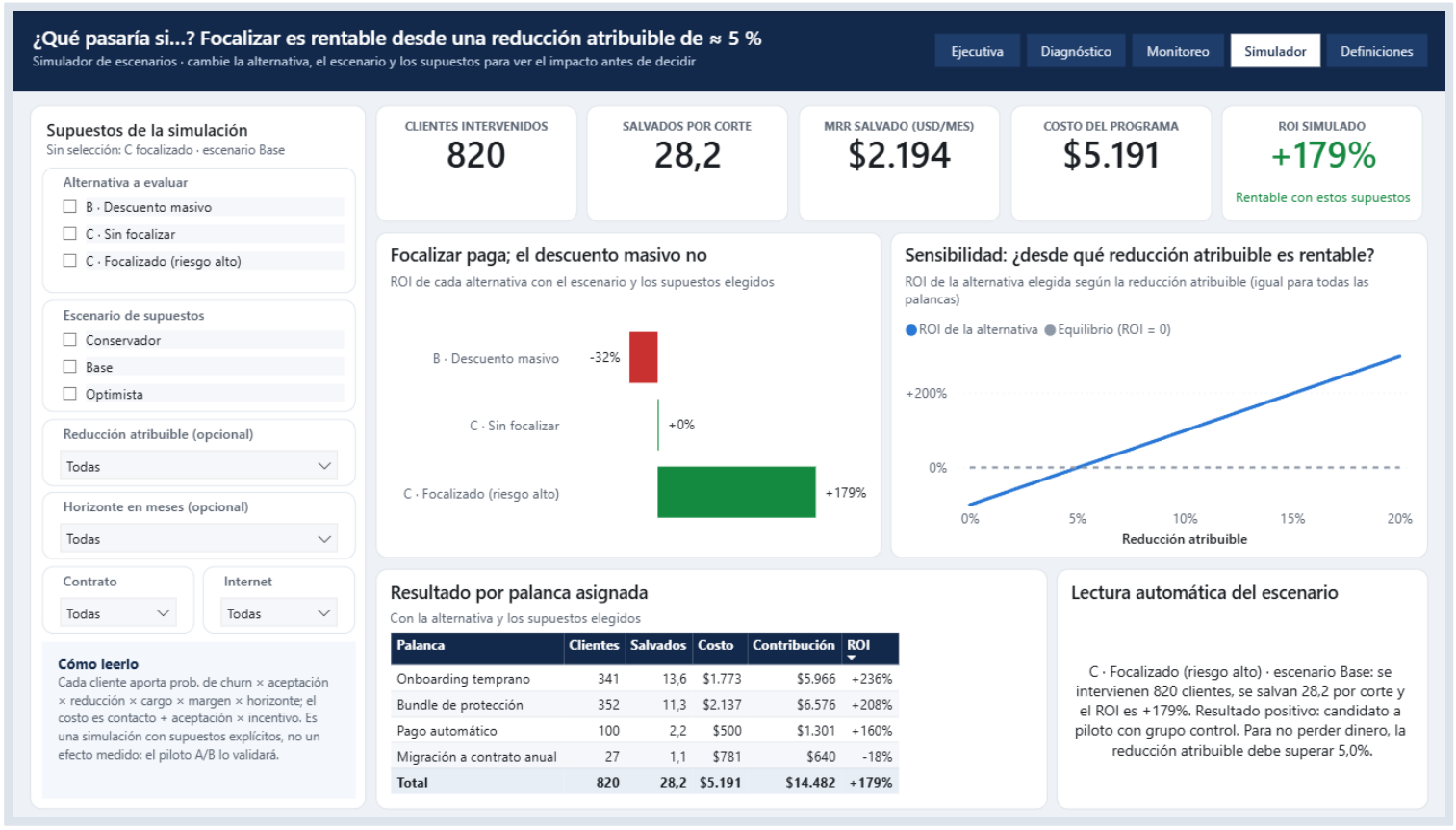
ACCIONES QUE TOMAMOS CON ESTA VISTA

1. **Lista P1: 1.175 clientes activos**
   Tres segmentos con el 62 % del MRR en riesgo: se contactan esta semana.

2. **L4, L2 y L3 rentables; L1 –18 %**
   La migración con descuento queda limitada a casos residuales.

3. **Regla de decisión del mes**
   Si el ROI focalizado es ≥ 0 en el escenario elegido, se ejecuta como piloto con grupo control.

Simulador «qué pasaría si»: probar los supuestos antes de invertir



Power BI · página 4 de 5 · Simulador de escenarios; la página 5 contiene el diccionario y los supuestos

PREGUNTA QUE RESPONDE

¿Qué pasa si cambian los supuestos?

ACCIONES QUE TOMAMOS CON ESTA VISTA

1. **Escenario conservador**
   El ROI focalizado cae a −48 %: por eso no se escala sin piloto.

2. **Alternativa B en escenario base**
   El descuento masivo da −32 %: se descarta.

3. **Reducción y horizonte**
   El equilibrio está en 5,0 % con 12 meses y en 10,1 % con 6 meses; se puede filtrar por contrato e internet.

Reglas de monitoreo: cada métrica tiene umbral, interpretación, acción y responsable

Métrica	Corte	Verde	Amarillo	Rojo	Interpretación	Acción si sale del umbral	Responsable
% MRR retenido (NSM)	69,5 %	≥ 75 %	69,5 % – 75 %	< 69,5 %	Ingreso recurrente que se conserva	Rojo: el Comité revisa presupuesto y palancas. Amarillo: mantener el piloto y reforzar P1.	Gerencia de Retención
Tasa de churn	26,5 %	≤ 22 %	22 % – 26,5 %	> 26,5 %	Clientes perdidos en el período	Revisar en la vista diagnóstica qué segmento empeoró.	Gerencia de Retención
Churn temprano (0–6 m)	52,9 %	≤ 45 %	45 % – 52,9 %	> 52,9 %	Calidad de la experiencia inicial	Auditar el onboarding y ampliar la cobertura de L4.	Customer Success
% contratos a plazo	45,0 %	≥ 50 %	45,0 % – 50 %	< 45,0 %	Estabilidad de la base	Revisar la oferta L1, solo en riesgo alto.	Dirección Comercial
% pago automático	43,5 %	≥ 50 %	43,5 % – 50 %	< 43,5 %	Fricción de pago	Reforzar el incentivo L3 y la comunicación en la factura.	Facturación
Adopción de protección	53,7 %	≥ 58,7 %	53,7 % – 58,7 %	< 53,7 %	Valor percibido del internet	Revisar la oferta del bundle L2 en fibra.	Producto
MRR activo en riesgo alto	USD 64.085	≤ USD 54.472	USD 54.472 – USD 70.493	> USD 70.493	Valor en juego en la lista de trabajo	Priorizar contactos P1 en la semana y ampliar capacidad.	Gerencia de Retención
ARPU (balance)	USD 64,76	≥ USD 64,76	USD 62,82 – USD 64,76	< USD 62,82	Que la retención no se compre con descuentos	Suspender o limitar el descuento L1.	CFO
ROI del programa (balance)	+179% est.	≥ 0 %	−20 % – 0 %	< −20 %	Retorno observado del piloto	Verde: escalar. Amarillo: ajustar palancas. Rojo: detener y rediseñar.	CFO
Uplift del piloto (90 días)	Sin medir	Signif. ≥ equilibrio	Positivo n.s.	Nulo o negativo	Efecto causal de las palancas	Verde: escalar a toda la población elegible. Rojo: no escalar.	Analítica

Recomendamos un piloto del programa focalizado con grupo control, no un descuento masivo

Decidir hoy

- Aprobar el piloto sobre los 820 clientes de riesgo alto (USD 64 mil de MRR).
- Empezar por onboarding (L4), protección (L2) y pago automático (L3).
- No aprobar el descuento masivo a clientes mes a mes.

Escalar solo si

- El uplift a 90 días es significativo y supera el equilibrio (≈ 5 %).
- El ARPU no cae más de 3 %.
- El costo por cliente salvado es menor a USD 200.

Próximos 90 días

- Mes 1: lista P1 y aleatorización 50/50 estratificada por palanca.
- Meses 1–3: ejecutar las palancas y monitorear cada semana.
- Mes 3: lectura del piloto y decisión de escalar con el Comité.

72 %

del MRR perdido en mes a mes con fibra

+179 %

ROI base focalizado frente a −32 % del masivo

5,0 %

de reducción basta para el equilibrio

53 %

del MRR en riesgo en el 16 % de los activos

Riesgos y limitaciones: qué no permiten concluir estos datos y cómo lo gestionamos

Riesgo o limitación	Cómo lo gestionamos
Un solo corte sin fecha calendario	Eje temporal por antigüedad; diseño de fecha_corte para cortes mensuales.
Churn sobrerrepresentado y ventana ambigua	Tasas del período de corte, comparación entre segmentos, sin anualizar.
Efectos observacionales (autoselección)	Supuestos descontados y piloto A/B con grupo control.
Costos, aceptación y horizonte supuestos	Tres escenarios, sensibilidad y punto de equilibrio explícito.
Comprar retención con descuentos (Goodhart)	Guardrails de ARPU y ROI; L1 solo en riesgo alto.

Próximos pasos

1. Cargar cortes mensuales con fecha de corte y fecha de alta.
2. Integrar el CRM de campañas y los costos reales.
3. Ejecutar el piloto A/B y leerlo a 30, 60 y 90 días.
4. Investigar la propuesta de valor de la fibra (alternativa D).
5. Recalibrar el score con cada corte.

La meta no es reportar datos: es ayudar a decidir mejor.

Gracias. ¿Preguntas?

ENTREGABLES

Informe final en PDF · notebook reproducible · dashboard en Power BI (5 páginas) · diccionario de métricas · presentación ejecutiva

DataForge Consulting · Oscar Santiago Merino Suárez · Claudia Rocío Rodríguez Ortiz · Paula Andrea Gacha García · Daniel Felipe Pérez Pineda